# EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

## FASE GENERAL

**CURSO 2021–2022**

**MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II (4)**

**Convocatoria: JUNIO**

**Instrucciones: Resolver un máximo de 4 preguntas, eligiendo UNA entre A1 y B1, UNA entre A2 y B2, UNA entre A3 y B3 y UNA entre A4 y B4. Cada pregunta se evaluará entre 0 y 2,5 puntos.**

**A1.** Un centro de estudios utiliza tres servidores para conectarse a Internet. El 40% de los accesos a la red se realiza a través del servidor uno, el 35% a través del servidor dos y el resto a través del tres. El 4% de los accesos a la red que utilizan el servidor 1 resultan bloqueados. También se bloquean el 6% de los accesos que se producen a través del servidor 2 y el 9% de los que usan el servidor 3.

a) Dibuja el diagrama en árbol para describir esta situación

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un acceso a internet no resulte bloqueado?

c) Si un acceso a Internet resulta bloqueado, ¿cuál es la probabilidad de que el bloqueo haya ocurrido en el servidor 2?

**B1.** Una compañía de seguros tiene asegurados 2500 coches, 560 guaguas y 220 motos. Se estima que las probabilidades de tener un accidente a lo largo de un año son 0,1 para los coches, 0,08 para las guaguas y 0,16 para las motos.

a) ¿Cuál es el número total de vehículos (sumando coches, guaguas y motos) que se puede esperar que tengan un accidente a lo largo del próximo año?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo año tengan un accidente al menos 270 de los coches asegurados?

c) La Administración Tributaria decide inspeccionar las cuentas de esta aseguradora. Para realizar la inspección elige al azar las pólizas de 10 de los vehículos asegurados por la compañía. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los vehículos elegidos haya al menos dos guaguas?

**A2.** Se realiza un estudio sobre el gasto en electricidad en los hogares canarios durante el año en curso. A partir de una muestra de 289 viviendas se obtuvo el intervalo de confianza [128,76, 134,32] para el gasto medio mensual (en euros). Sabiendo que la varianza del gasto en electricidad es 729 €$^2$:

a) ¿Cuál fue el gasto medio mensual por hogar en Canarias obtenido en la muestra? ¿Cuál fue el error de estimación cometido? ¿Cuál fue el nivel de confianza con que se obtuvo el intervalo?

b) Usando como valor de la media la estimación puntual obtenida en el apartado (a), y tomando una muestra de 576 hogares, ¿cuál es la probabilidad de que el gasto medio en electricidad de dichos hogares sea mayor que 130 €?.

**B2.** En un periódico se lee el siguiente titular: "Un 63% de los españoles valoran positivamente el teletrabajo".

a) Sabiendo que para obtener dicha proporción se han realizado 800 encuestas telefónicas, construir un intervalo de confianza al 90% para la proporción de españoles que valoran positivamente el teletrabajo.

b) Utilizando el valor publicado por el periódico como estimación inicial de dicha proporción, ¿a cuántas personas habría que encuestar, para estimar la proporción de españoles que valoran positivamente el teletrabajo, con un error máximo del 1% y con un nivel de confianza del 88%?

**A3.** Durante los últimos 15 meses se ha consumido agua de un depósito (en decenas de miles de metros cúbicos) según la siguiente función:

$$c(m)=\begin{cases}\frac{1}{10}\left(m^2-9m+30\right) & 0\le m<10\\ \frac{1}{5}\left(m^2-25m+170\right) & 10\le m\le 15\end{cases}$$

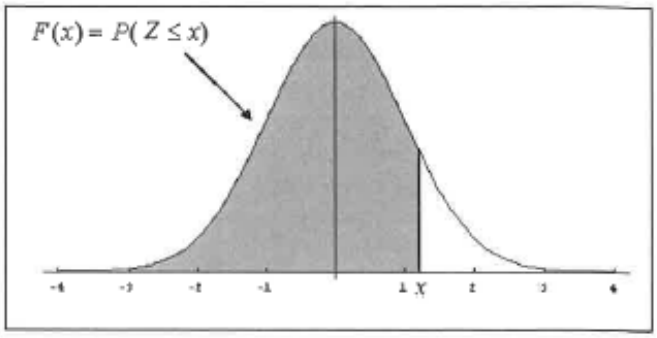
a) Representar gráficamente la función. Justificando las respuestas, decir si es continua, y determinar cuándo es creciente y cuándo es decreciente.
b) ¿Cuándo se alcanzaron los consumos mínimos y máximos? ¿Cuáles fueron los correspondientes valores?
c) ¿Cuándo el consumo fue igual a 10 millones de litros (10.000 $m^3$)?

**B3.** En una pared se quiere pintar un mural abstracto. En ese mural hay que pintar la figura encerrada dentro de la parábola $y=x^2-1$, y limitada por encima por la recta $y=11-x$ y por debajo por el eje OX. Las distancias en los ejes están definidas en metros.
a) ¿Cuántos metros cuadrados mide la figura?
b) El trozo de figura a la izquierda de la recta $x=-1$ se pinta de azul, y el trozo a la derecha de gris. Si cada metro cuadrado de pintura azul cuesta 2 €, y pintar el mural ha costado en total 95€, ¿cuánto cuesta cada $m^2$ de pintura gris?

**A4.** Una empresa dedicada a actividades y deportes acuáticos ha vendido en un día, un total de 45 sesiones entre paddle surf, kayak y moto acuática. Los precios por sesión y persona de cada una de estas actividades son 40 €, 20 € y 60 € respectivamente, recaudando la empresa un total de 1700 € ese día. Si por cada persona que elige kayak hay tres que eligen paddle surf.
a) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones.
b) ¿Cuántas personas van a cada actividad?

**B4.** Una fábrica de helados produce helados con dos sabores (turrón y pistacho) que se envasan en tarrinas de dos tamaños, pequeño y grande. Las tarrinas pequeñas llevan 200 gramos de helado de turrón y 150 gramos de pistacho; las tarrinas grandes llevan 500 gramos de turrón y 300 de pistacho. La fábrica obtiene un beneficio de 2€ por la venta de cada tarrina pequeña y de 4,50€ por la venta de cada tarrina grande. La fábrica produce cada semana 400 kg de helado de turrón y 255 kg de helado de pistacho que envasa en estas tarrinas. Para satisfacer la demanda de las heladerías de la zona, debe producir semanalmente al menos 200 tarrinas pequeñas y 50 grandes. Suponiendo que pueda vender toda la producción:
a) Formular el correspondiente problema de programación lineal.
b) Representar la región factible.
c) ¿Cuántas tarrinas de cada clase debe producir la fábrica cada semana si quiere maximizar sus beneficios? ¿Cuál es el beneficio máximo?

Distrito Universitario de Canarias



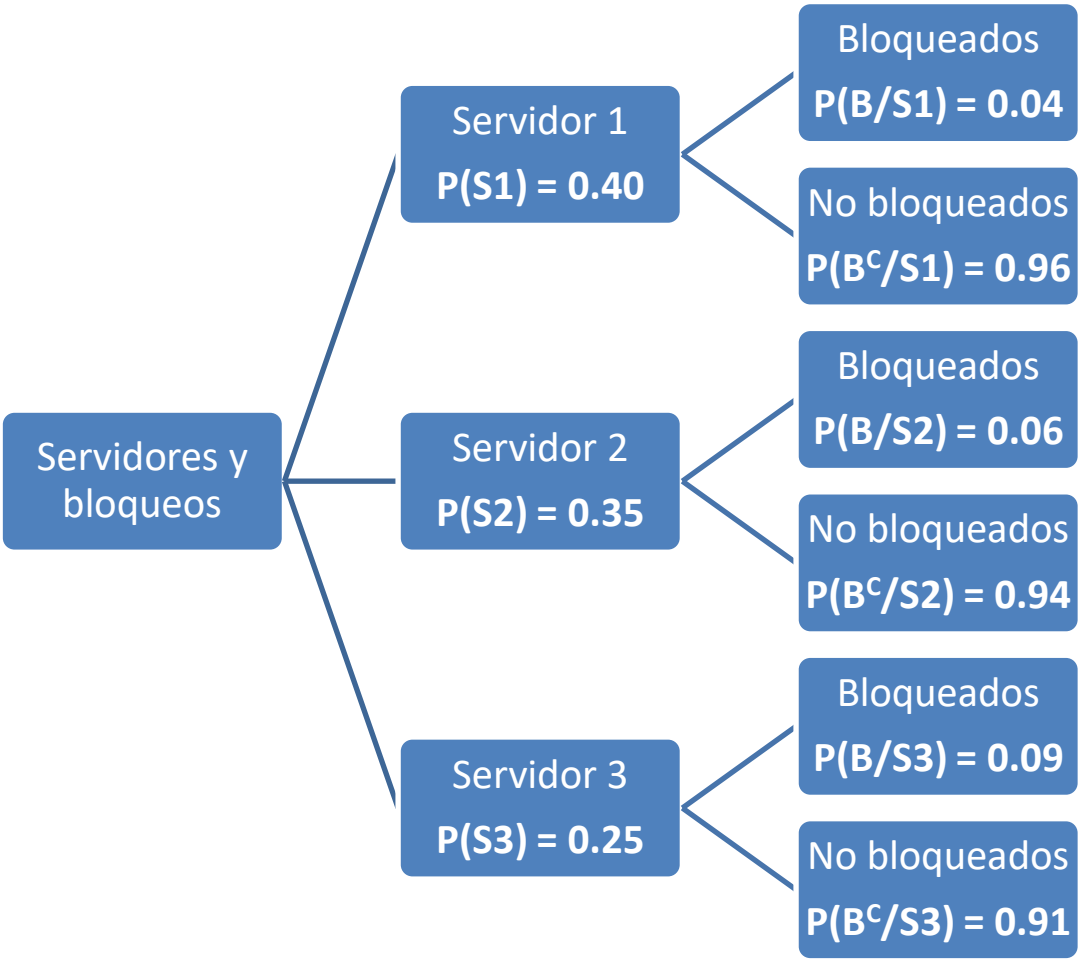

| | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
| **0,1** | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 |
| **0,2** | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 |
| **0,3** | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 |
| **0,4** | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 |
| **0,5** | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7190 | 0,7224 |
| **0,6** | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 |
| **0,7** | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7823 | 0,7852 |
| **0,8** | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 | 0,8106 | 0,8133 |
| **0,9** | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 |
| **1** | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 |
| **1,1** | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 |
| **1,2** | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 |
| **1,3** | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 |
| **1,4** | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 |
| **1,5** | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 |
| **1,6** | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 |
| **1,7** | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 |
| **1,8** | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 |
| **1,9** | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 |
| **2** | 0,9772 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 |
| **2,1** | 0,9821 | 0,9826 | 0,9830 | 0,9834 | 0,9838 | 0,9842 | 0,9846 | 0,9850 | 0,9854 | 0,9857 |
| **2,2** | 0,9861 | 0,9864 | 0,9868 | 0,9871 | 0,9875 | 0,9878 | 0,9881 | 0,9884 | 0,9887 | 0,9890 |
| **2,3** | 0,9893 | 0,9896 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 | 0,9906 | 0,9909 | 0,9911 | 0,9913 | 0,9916 |
| **2,4** | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 |
| **2,5** | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 |
| **2,6** | 0,9953 | 0,9955 | 0,9956 | 0,9957 | 0,9959 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9962 | 0,9963 | 0,9964 |
| **2,7** | 0,9965 | 0,9966 | 0,9967 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9970 | 0,9971 | 0,9972 | 0,9973 | 0,9974 |
| **2,8** | 0,9974 | 0,9975 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9977 | 0,9978 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9980 | 0,9981 |
| **2,9** | 0,9981 | 0,9982 | 0,9982 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9985 | 0,9986 | 0,9986 |
| **3** | 0,9987 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9990 | 0,9990 |
| **3,1** | 0,9990 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9993 | 0,9993 |
| **3,2** | 0,9993 | 0,9993 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 |
| **3,3** | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9997 |
| **3,4** | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9998 |
| **3,5** | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 |
| **3,6** | 0,9998 | 0,9998 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| **3,7** | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| **3,8** | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| **3,9** | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |

# SOLUCIONES

**A1.** Un centro de estudios utiliza tres servidores para conectarse a Internet. El 40% de los accesos a la red se realiza a través del servidor uno, el 35% a través del servidor dos y el resto a través del tres. El 4% de los accesos a la red que utilizan el servidor 1 resultan bloqueados. También se bloquean el 6% de los accesos que se producen a través del servidor 2 y el 9% de los que usan el servidor 3.
a) Dibuja el diagrama en árbol para describir esta situación
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un acceso a internet no resulte bloqueado?
c) Si un acceso a Internet resulta bloqueado, ¿cuál es la probabilidad de que el bloqueo haya ocurrido en el servidor 2?

a) Llamamos S1 a "Utilizar el servidor 1", S2 a "Utilizar el servidor 2", S3 a "Utilizar el servidor 3" y B a "Es bloqueado".

Realizamos un diagrama de árbol.




b) Utilizamos el teorema de la probabilidad total y la información del diagrama de árbol.

$$P\left(B^C\right)=P(S1)P\left(B^C/S1\right)+P(S2)P\left(B^C/S2\right)+P(S3)P\left(B^C/S3\right)=$$

$$=0.40\cdot 0.96+0.35\cdot 0.94+0.25\cdot 0.91=\boxed{0.9405}$$

c) Es una probabilidad a posteriori. Utilizamos el teorema de Bayes.

$$P(S2/B)=\frac{P(S2\cap B)}{P(B)}=\frac{P(S2)P(B/S2)}{1-P\left(B^C\right)}=\frac{0.35\cdot 0.06}{1-0.9405}=\boxed{\frac{6}{17}\simeq 0.353}$$

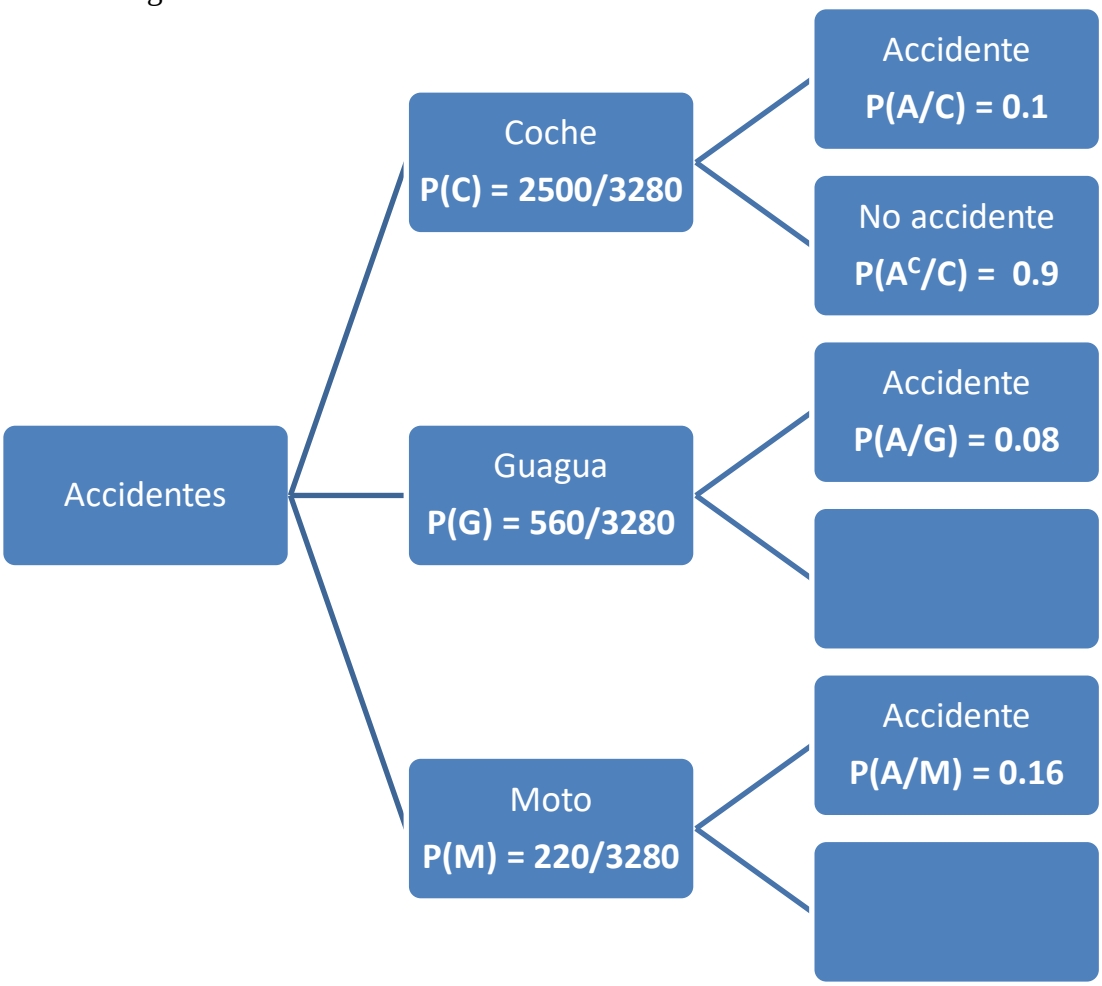
**B1.** Una compañía de seguros tiene asegurados 2500 coches, 560 guaguas y 220 motos. Se estima que las probabilidades de tener un accidente a lo largo de un año son 0,1 para los coches, 0,08 para las guaguas y 0,16 para las motos.

a) ¿Cuál es el número total de vehículos (sumando coches, guaguas y motos) que se puede esperar que tengan un accidente a lo largo del próximo año?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo año tengan un accidente al menos 270 de los coches asegurados?

c) La Administración Tributaria decide inspeccionar las cuentas de esta aseguradora. Para realizar la inspección elige al azar las pólizas de 10 de los vehículos asegurados por la compañía. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los vehículos elegidos haya al menos dos guaguas?

Hay un total de 2500 + 560 + 220 = 3280 vehículos.
Realizamos un diagrama de árbol.




a) Calculamos la probabilidad de que un vehículo tenga un accidente.

$$P(A)=P(C)P(A/C)+P(G)P(A/G)+P(M)P(A/M)=$$

$$=\frac{2500}{3280}\cdot 0.1+\frac{560}{3280}\cdot 0.08+\frac{220}{3280}\cdot 0.16=\boxed{\frac{330}{3280}}$$

Se espera que tengan un accidente 330 vehículos de los 3280 asegurados.

b) Usamos la binomial que cuenta el número de coches accidentados de los 2500 asegurados.
X = Nº de coches accidentados. n = 2500, p = 0.1

X = B(2500, 0.1)

Como el número de repeticiones es muy alto y además nos piden la probabilidad de que sean 270 o más los vehículos accidentados debemos de aproximarlo con una normal.

n · p = 250 > 5; n · q = 2500 · 0.92250 > 5. La aproximación es adecuada.

La aproximamos con una normal de media n · p = 250 y desviación típica $\sqrt{npq} = \sqrt{2500 \cdot 0.1 \cdot 0.9} = 15$.

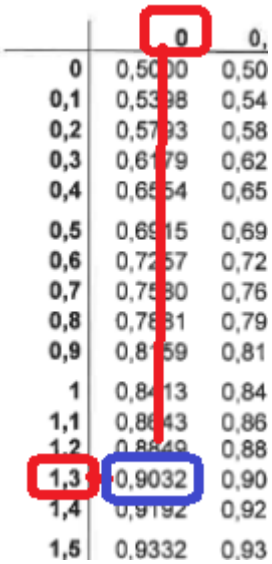
Y = N(250, 15)

Nos piden calcular $P(X \geq 270)$. Lo hacemos usando la aproximación a la normal.

$$P(X \geq 270) = \{\text{Corrección de Yates}\} = P(Y \geq 269.5) = \{Tipificamos\} =$$

$$= P\left(\frac{Y-250}{15} \geq \frac{269.5-250}{15}\right) = P(Z \geq 1.3) = 1 - P(Z \leq 1.3) =$$

$$= \{\text{Miramos en la tabla } N(0,1)\} = 1 - 0.9032 = \boxed{0.0968}$$



| | 0 | 0, |
|---|---|---|
| 0 | 0,5000 | 0,50 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,54 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,58 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,62 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,65 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,69 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,72 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,76 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,79 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,81 |
| 1 | 0,8413 | 0,84 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,86 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,88 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,90 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,92 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,93 |

c) Es una binomial X = Nº de guaguas de un grupo de 10 vehículos.
El número de repeticiones es *n = 10*.
La probabilidad de que un vehículo sea una guagua es de p = P(G) = 560/3280 = 7/41.
El valor de q = 1 – p = 1 – 7/41 = 34/41.

X = B(10, 7/41)

Nos piden calcular $P(X \geq 2)$.

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - \left[P(X=0) + P(X=1)\right] =$$

$$= 1 - \left[\binom{10}{0}\left(\frac{7}{41}\right)^0\left(\frac{34}{41}\right)^{10} + \binom{10}{1}\left(\frac{7}{41}\right)^1\left(\frac{34}{41}\right)^9\right] \simeq \boxed{0.53}$$

**A2.** Se realiza un estudio sobre el gasto en electricidad en los hogares canarios durante el año en curso. A partir de una muestra de 289 viviendas se obtuvo el intervalo de confianza [128,76, 134,32] para el gasto medio mensual (en euros). Sabiendo que la varianza del gasto en electricidad es 729 €$^2$:

a) ¿Cuál fue el gasto medio mensual por hogar en Canarias obtenido en la muestra? ¿Cuál fue el error de estimación cometido? ¿Cuál fue el nivel de confianza con que se obtuvo el intervalo?

b) Usando como valor de la media la estimación puntual obtenida en el apartado (a), y tomando una muestra de 576 hogares, ¿cuál es la probabilidad de que el gasto medio en electricidad de dichos hogares sea mayor que 130 €?

Estamos hablando de un intervalo de confianza a partir de una muestra de tamaño n = 289.
X = gasto anual en electricidad en un hogar canario.
Varianza = 729 → Desviación típica es $\sigma = \sqrt{729} = 27\,€$

X = $N(\mu, 27)$
El intervalo de confianza es [128,76, 134,32].

a) La media muestral es el valor central del intervalo.

$$\bar{x} = \frac{128.76 + 134.32}{2} = 131.54\,€$$

La media del gasto anual en electricidad por hogar es 131.54 €.

El error del intervalo de confianza es la mitad de su amplitud.

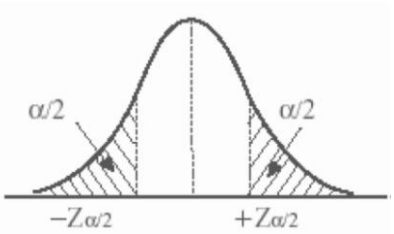
$$Error = \frac{134.32 - 128.76}{2} = 2.78\,€$$

Para hallar el nivel de confianza utilizamos la fórmula del error.

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 2.78 = z_{\alpha/2} \cdot \frac{27}{\sqrt{289}} \Rightarrow 17 \cdot 2.78 = z_{\alpha/2} \cdot 27 \Rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{17 \cdot 2.78}{27} = 1.75$$

Si $z_{\alpha/2} = 1.75$ obtenemos el nivel de confianza

$z_{\alpha/2}$ **= 1.75** → 1 – α/2 = 0,9599 → α/2 = 0,0401 → α = 0'0802 → 1 – α = 0,9198




| | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,52 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,56 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,60 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,64 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,67 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,71 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,74 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,77 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,80 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,83 |
| 1 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,85 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,87 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,89 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,91 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,92 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,94 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,95 |
| 1,7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,9599 | 0,96 |
| 1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,96 |
| 1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | [illegible] |

Redondeamos a 0.92 y el nivel de confianza es del 92 %

b) Si $\mu = 131.54$ entonces la distribución del gasto es X = $N(131.54, 27)$

Entonces la media gasto anual de 576 hogares sigue una distribución $\overline{X_{576}} = N\left(131.54, \frac{27}{\sqrt{576}}\right) \Rightarrow \overline{X_{576}} = N(131.54, 1.125)$.

Nos piden $P\left(\overline{X_{576}} \geq 130\right)$.

$$P\left(\overline{X_{576}} \geq 130\right) = \{Tipificamos\} = P\left(\frac{\overline{X_{576}} - 131.54}{1.125} \geq \frac{130 - 131.54}{1.125}\right) = P(Z \geq -1.37) =$$

$$= P(Z \leq 1.37) = \{\text{Miramos en la tabla de la N(0, 1)}\} = \boxed{0.9147}$$

| | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 |
| 1 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | [illegible] |
| 1,3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,9147 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 |

**B2.** En un periódico se lee el siguiente titular: "Un 63% de los españoles valoran positivamente el teletrabajo".

a) Sabiendo que para obtener dicha proporción se han realizado 800 encuestas telefónicas, construir un intervalo de confianza al 90% para la proporción de españoles que valoran positivamente el teletrabajo.

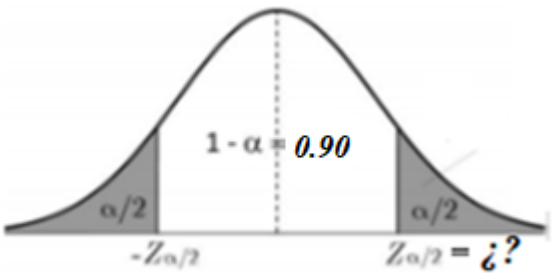
b) Utilizando el valor publicado por el periódico como estimación inicial de dicha proporción, ¿a cuántas personas habría que encuestar, para estimar la proporción de españoles que valoran positivamente el teletrabajo, con un error máximo del 1% y con un nivel de confianza del 88%?

a) En una muestra de tamaño n = 800 la proporción de personas que valoran positivamente el teletrabajo es $p = 0.63$

Con un nivel de confianza del 90 % calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1-\alpha = 0{,}90 \rightarrow \alpha = 0{,}10 \rightarrow \alpha/2 = 0{,}05 \rightarrow 1-\alpha/2 = 0{,}95 \rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{1.64+1.65}{2} = 1.645$$

| | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,52 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,56 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,60 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,64 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,67 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,71 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,74 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,77 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,80 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,83 |
| 1 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,85 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,87 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,89 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,91 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,92 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,94 |
| 1,6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,9495 | 0,9505 | 0,95 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,96 |




Utilizamos la fórmula del error:

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} = 1.645 \cdot \sqrt{\frac{0.63 \cdot 0.37}{800}} \simeq 0.028$$

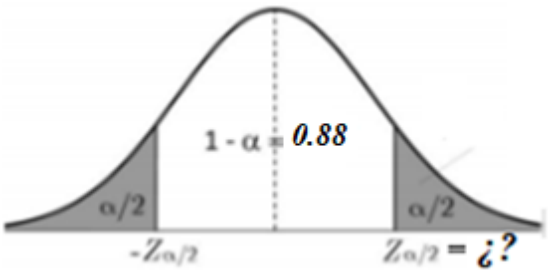
El intervalo de confianza es:

$$\left(p - Error,\ p + Error\right) = \left(0.63 - 0.028;\quad 0.63 + 0.028\right) = \left(0.602;\quad 0.658\right)$$

b) Con un nivel de confianza del 88 % calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1-\alpha = 0{,}88 \rightarrow \alpha = 0{,}12 \rightarrow \alpha/2 = 0{,}06 \rightarrow 1-\alpha/2 = 0{,}94 \rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{1.55+1.56}{2} = 1.555$$

| | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8 |
| 1 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9 |



Utilizamos la fórmula del error y ponemos que este sea de 0,01:

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} \Rightarrow 0.01 = 1.555 \cdot \sqrt{\frac{0.63 \cdot 0.37}{n}} \Rightarrow \frac{0.01}{1.555} = \sqrt{\frac{0.63 \cdot 0.37}{n}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.01}{1.555}\right)^2 = \frac{0.63 \cdot 0.37}{n} \Rightarrow n = \frac{0.63 \cdot 0.37}{\left(\frac{0.01}{1.555}\right)^2} \simeq 5636.42$$

Como el tamaño debe ser entero y mayor que la cifra obtenida, tenemos que el tamaño mínimo de la muestra es de 5637 personas.

**A3.** Durante los últimos 15 meses se ha consumido agua de un depósito (en decenas de miles de metros cúbicos) según la siguiente función:

$$c(m)=\begin{cases}\frac{1}{10}\left(m^2-9m+30\right) & 0\le m<10\\ \frac{1}{5}\left(m^2-25m+170\right) & 10\le m\le 15\end{cases}$$

a) Representar gráficamente la función. Justificando las respuestas, decir si es continua, y determinar cuándo es creciente y cuándo es decreciente.
b) ¿Cuándo se alcanzaron los consumos mínimos y máximos? ¿Cuáles fueron los correspondientes valores?
c) ¿Cuándo el consumo fue igual a 10 millones de litros (10.000 $m^3$)?

a) Para que sea continua debe serlo en *m = 10*.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{m\to 10^-} c(m)=\lim\limits_{m\to 10^-}\frac{1}{10}\left(m^2-9m+30\right)=\frac{1}{10}\left(10^2-90+30\right)=4\\ \lim\limits_{m\to 10^+} c(m)=\lim\limits_{m\to 10^+}\frac{1}{5}\left(m^2-25m+170\right)=\frac{1}{5}\left(10^2-250+170\right)=4\\ c(10)=4\end{array}\right\}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{m\to 10^-} c(m)=\lim_{m\to 10^+} c(m)=c(10)=4$$

La función es continua en $[0,15]$.

Usamos la derivada para estudiar su crecimiento o decrecimiento.

$$c'(m)=\begin{cases}\frac{1}{10}(2m-9) & 0\le m<10\\ \frac{1}{5}(2m-25) & 10<m\le 15\end{cases}$$

$$c'(m)=0\Rightarrow\begin{cases}\frac{1}{10}(2m-9)=0\to 2m-9=0\to m=4.5 & 0\le m<10\\ \frac{1}{5}(2m-25)=0\to 2m-25=0\to m=12.5 & 10<m\le 15\end{cases}$$

En el intervalo $[0,4.5)$ tomamos *m = 2* y la derivada vale $c'(2)=\frac{1}{10}(-5)<0$. La función decrece en el intervalo $[0,4.5)$.

En el intervalo $(4.5,10)$ tomamos *m = 5* y la derivada vale $c'(5)=\frac{1}{10}(1)>0$. La función crece en el intervalo $(4.5,10)$.

En el intervalo $(10,12.5)$ tomamos *m = 11* y la derivada vale $c'(11)=\frac{1}{10}(-3)<0$. La función decrece en el intervalo $(10,12.5)$.

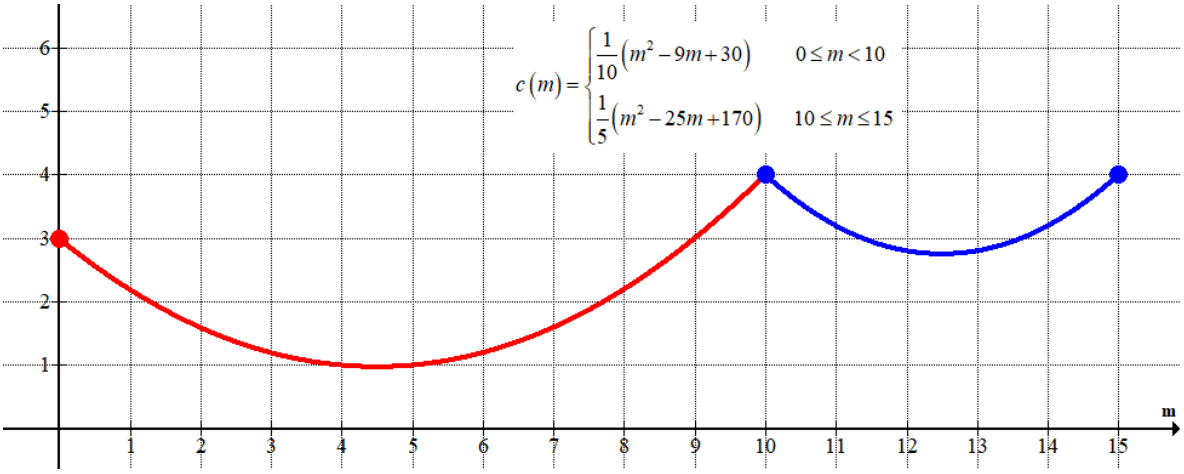
En el intervalo $(12.5,15]$ tomamos $m = 13$ y la derivada vale $c'(13)=\frac{1}{5}(1)>0$. La función crece en el intervalo $(12.5,15]$.

Resumiendo: La función decrece en $[0,4.5)\cup(10,12.5)$ y crece en $(4.5,10)\cup(12.5,15]$.

Dibujamos la gráfica de la función que son dos trozos de dos parábolas.
Hacemos una tabla de valores para cada rama de la función.

| $m$ | $c(m)=\frac{1}{10}(m^2-9m+30)$ |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 5 | 1 |
| 10 | 4 No se incluye |

| $m$ | $c(m)=\frac{1}{5}(m^2-25m+170)$ |
|---|---|
| 10 | 4 |
| 12 | 2.8 |
| 15 | 4 |




b) Por el estudio realizado del crecimiento y decrecimiento y observando la gráfica el consumo mínimo se produce en $m = 4.5$ siendo dicho consumo mínimo de $c(4.5)=\frac{1}{10}(4.5^2-9\cdot 4.5+30)=0.975$, es decir, de 9750 metros cúbicos.
El consumo máximo se produjo a los 10 meses y a los 15, siendo este consumo máximo de $c(10)=c(15)=4$, es decir, de 40000 metros cúbicos.

c) Nos preguntan el valor de $m$ para el que $c(m) = 1$.
Mirando la gráfica solo ocurre entre 0 y 10. Buscamos ese valor de $m$.

$$c(m)=1\Rightarrow \frac{1}{10}(m^2-9m+30)=1\Rightarrow m^2-9m+30=10\Rightarrow m^2-9m+20=0\Rightarrow$$

$$m=\frac{9\pm\sqrt{(-9)^2-4\cdot 20}}{2}=\frac{9\pm 1}{2}=\begin{cases}\frac{9+1}{2}=5=m\\ \frac{9-1}{2}=4=m\end{cases}$$

Se produce en los meses 4º y 5º.

**B3.** En una pared se quiere pintar un mural abstracto. En ese mural hay que pintar la figura encerrada dentro de la parábola $y = x^2 - 1$, y limitada por encima por la recta $y = 11 - x$ y por debajo por el eje OX. Las distancias en los ejes están definidas en metros.
a) ¿Cuántos metros cuadrados mide la figura?
b) El trozo de figura a la izquierda de la recta $x = -1$ se pinta de azul, y el trozo a la derecha de gris. Si cada metro cuadrado de pintura azul cuesta 2 €, y pintar el mural ha costado en total 95€, ¿cuánto cuesta cada $m^2$ de pintura gris?

a) Nos piden calcular el área encerrada entre la parábola $y = x^2 - 1$, la recta $y = 11 - x$ y el eje OX.

Averiguamos donde se cortan las dos gráficas.

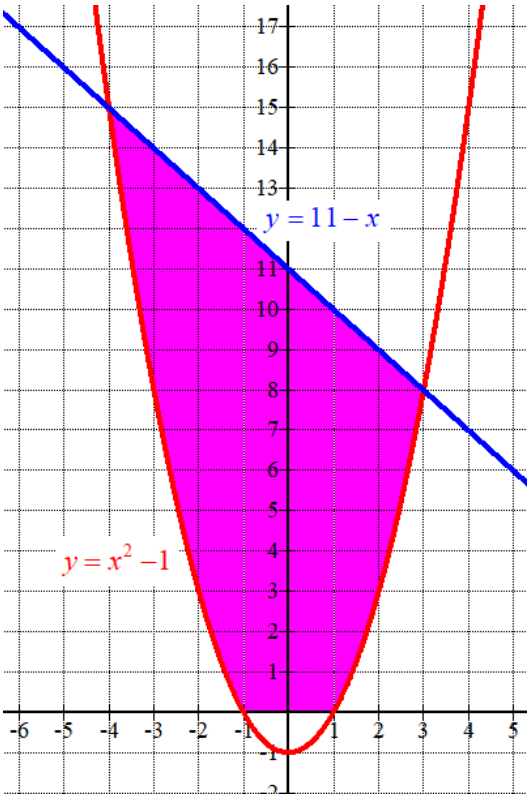
$$\left.\begin{array}{l} y = x^2 - 1 \\ y = 11 - x \end{array}\right\} \Rightarrow x^2 - 1 = 11 - x \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(-12)}}{2} = \frac{-1 \pm 7}{2} = \begin{cases} \dfrac{-1+7}{2} = 3 = x \\ \dfrac{-1-7}{2} = -4 = x \end{cases}$$

Dibujamos la región.

| $x$ | $y = x^2 - 1$ |
|---|---|
| $-4$ | 15 |
| $-2$ | 3 |
| 0 | $-1$ |
| 1 | 0 |
| 3 | 8 |

| $x$ | $y = 11 - x$ |
|---|---|
| $-4$ | 15 |
| 0 | 11 |
| 3 | 8 |




Hallamos el área de la región encerrada entre las dos gráficas y le restamos el área de la región limitada por la parábola y el eje OX entre –1 y 1.

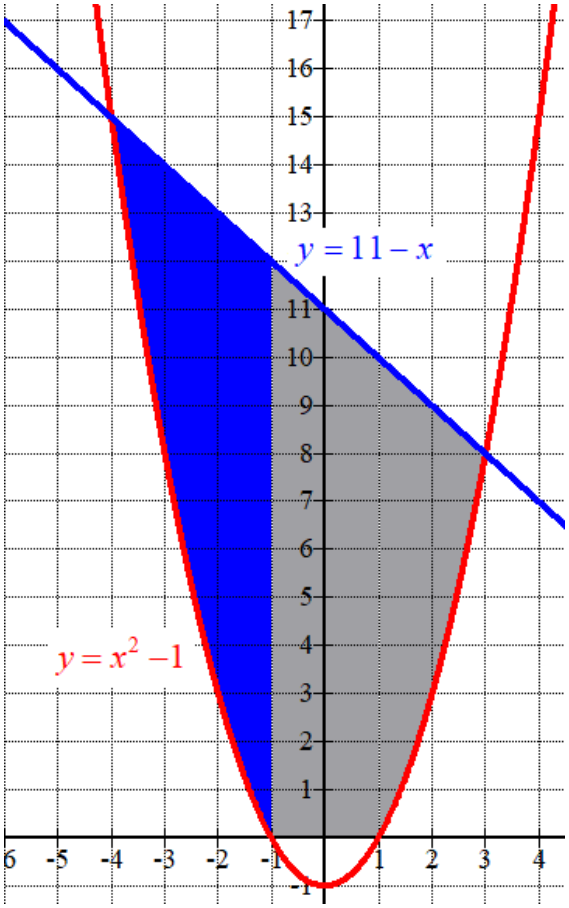
$$Área1 = \int_{-4}^{3} (11 - x) - (x^2 - 1)\,dx = \int_{-4}^{3} -x^2 - x + 12\,dx = \left[ -\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 12x \right]_{-4}^{3} =$$

$$= \left[ -\frac{3^3}{3} - \frac{3^2}{2} + 12 \cdot 3 \right] - \left[ -\frac{(-4)^3}{3} - \frac{(-4)^2}{2} + 12(-4) \right] = \frac{343}{6}$$

$$Área\,2=\left|\int_{-1}^{1}x^2-1dx\right|=\left|\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_{-1}^{1}\right|=\left|\left[\frac{1^3}{3}-1\right]-\left[\frac{(-1)^3}{3}-(-1)\right]\right|=\left|-\frac{4}{3}\right|=\frac{4}{3}$$

$$\boxed{Área=\frac{343}{6}-\frac{4}{3}=\frac{335}{6}\simeq 55.83\,m^2}$$

b) Volvemos a dibujar la región, ahora de los colores indicados.




Hallamos el área de la zona azul.

$$Área\,azul=\int_{-4}^{-1}(11-x)-(x^2-1)\,dx=\int_{-4}^{-1}-x^2-x+12dx=\left[-\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+12x\right]_{-4}^{-1}=$$

$$=\left[-\frac{(-1)^3}{3}-\frac{(-1)^2}{2}+12\cdot(-1)\right]-\left[-\frac{(-4)^3}{3}-\frac{(-4)^2}{2}+12(-4)\right]=\frac{45}{2}m^2$$

La zona azul tiene un tamaño de 22.5 m$^2$, la zona gris tendrá un área de $\frac{335}{6}-\frac{45}{2}=\frac{100}{3}m^2$

Como la zona azul cuesta 2 € cada m$^2$ la zona azul cuesta 45 €.
Todo costó 95 € por lo que la zona gris ha costado 95 – 45 = 50 €.

Dividimos y obtenemos el precio del m$^2$: $\frac{50}{\frac{100}{3}}=1.5\,€/m^2$

**A4.** Una empresa dedicada a actividades y deportes acuáticos ha vendido en un día, un total de 45 sesiones entre paddle surf, kayak y moto acuática. Los precios por sesión y persona de cada una de estas actividades son 40 €, 20 € y 60 € respectivamente, recaudando la empresa un total de 1700 € ese día. Si por cada persona que elige kayak hay tres que eligen paddle surf.
a) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones.
b) ¿Cuántas personas van a cada actividad?

a) Llamamos "x" al número de personas que eligen paddle surf, "y" al número de personas que eligen kayak, "z" al número de personas que eligen moto acuática.

"*Ha vendido en un día, un total de 45 sesiones entre paddle surf, kayak y moto acuática*" → $x+y+z=45$

"*Los precios por sesión y persona de cada una de estas actividades son 40 €, 20 € y 60 € respectivamente, recaudando un total de 1700 € ese día*" → $40x+20y+60z=1700$

"*Por cada persona que elige kayak hay tres que eligen paddle surf*" → $x=3y$

Reunimos las tres ecuaciones en un sistema:

$$\left.\begin{array}{l} x+y+z=45 \\ 40x+20y+60z=1700 \\ x=3y \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} x+y+z=45 \\ 2x+y+3z=85 \\ x=3y \end{array}\right\}$$

b) Resolvemos el sistema planteado.

$$\left.\begin{array}{l} x+y+z=45 \\ 2x+y+3z=85 \\ x=3y \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} 3y+y+z=45 \\ 2(3y)+y+3z=85 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} 4y+z=45 \\ 6y+y+3z=85 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} 4y+z=45 \\ 7y+3z=85 \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} z=45-4y \\ 7y+3z=85 \end{array}\right\} \Rightarrow 7y+3(45-4y)=85 \Rightarrow 7y+135-12y=85 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 50=5y \Rightarrow \boxed{y=10} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \boxed{x=3\cdot 10=30} \\ \boxed{z=45-4\cdot 10=5} \end{array}\right.$$

Acuden 30 personas a paddle surf, 10 a kayak y 5 a moto acuática.

**B4.** Una fábrica de helados produce helados con dos sabores (turrón y pistacho) que se envasan en tarrinas de dos tamaños, pequeño y grande. Las tarrinas pequeñas llevan 200 gramos de helado de turrón y 150 gramos de pistacho; las tarrinas grandes llevan 500 gramos de turrón y 300 de pistacho. La fábrica obtiene un beneficio de 2€ por la venta de cada tarrina pequeña y de 4,50€ por la venta de cada tarrina grande. La fábrica produce cada semana 400 kg de helado de turrón y 255 kg de helado de pistacho que envasa en estas tarrinas. Para satisfacer la demanda de las heladerías de la zona, debe producir semanalmente al menos 200 tarrinas pequeñas y 50 grandes. Suponiendo que pueda vender toda la producción:
a) Formular el correspondiente problema de programación lineal.
b) Representar la región factible.
c) ¿Cuántas tarrinas de cada clase debe producir la fábrica cada semana si quiere maximizar sus beneficios? ¿Cuál es el beneficio máximo?

a) Llamamos x = número de tarrinas pequeñas e y = número de tarrinas grandes.
Hacemos una tabla para ordenar la información ofrecida en el ejercicio.

| | Gramos de turrón | Gramos de pistachos | Beneficios |
|---|---|---|---|
| Nº tarrinas pequeñas (x) | 200x | 150x | 2x |
| Nº tarrinas grandes (y) | 500y | 300y | 4.5y |
| TOTAL | $200x+500y$ | $150x+300y$ | $2x+4.5y$ |

La función que deseamos maximizar son los beneficios $B(x,y)=2x+4.5y$ sometida a las restricciones siguientes.

Las cantidades deben ser positivas → $x\geq 0;\ \ y\geq 0$
"*Tenemos 400 kilos de turrón*" → $200x+500y\leq 400000$
"*Tenemos 255 kilos de pistachos*" → $150x+300y\leq 255000$
"*Debe producir semanalmente al menos 200 tarrinas pequeñas*" → $x\geq 200$
"*Debe producir semanalmente al menos 50 tarrinas grandes*" → $y\geq 50$

Reunimos las restricciones en un sistema de inecuaciones:

$$\left.\begin{array}{l} 200x+500y\leq 400000 \\ 150x+300y\leq 255000 \\ x\geq 200 \\ y\geq 50 \\ x\geq 0;\ \ y\geq 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} 2x+5y\leq 4000 \\ x+2y\leq 1700 \\ x\geq 200 \\ y\geq 50 \end{array}\right\}$$

b) Representamos las rectas que delimitan la región factible. Para ello obtengo una tabla de valores para cada recta asociada a cada inecuación.

$2x+5y=4000$

| $x$ | $y=\dfrac{4000-2x}{5}$ |
|---|---|
| 0 | 800 |
| 500 | 600 |
| 2000 | 0 |

$x+2y=1700$

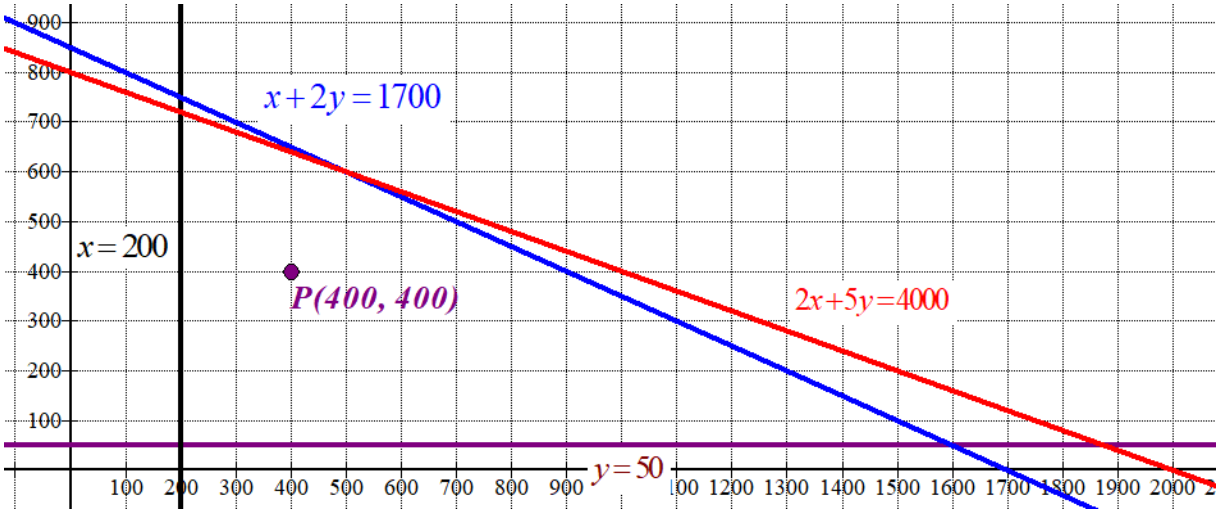
| $x$ | $y=\dfrac{1700-x}{2}$ |
|---|---|
| 0 | 850 |
| 500 | 600 |
| 1700 | 0 |

$y=50$

| $x$ | $y=50$ |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 20 | 50 |

$x=200$

Recta vertical

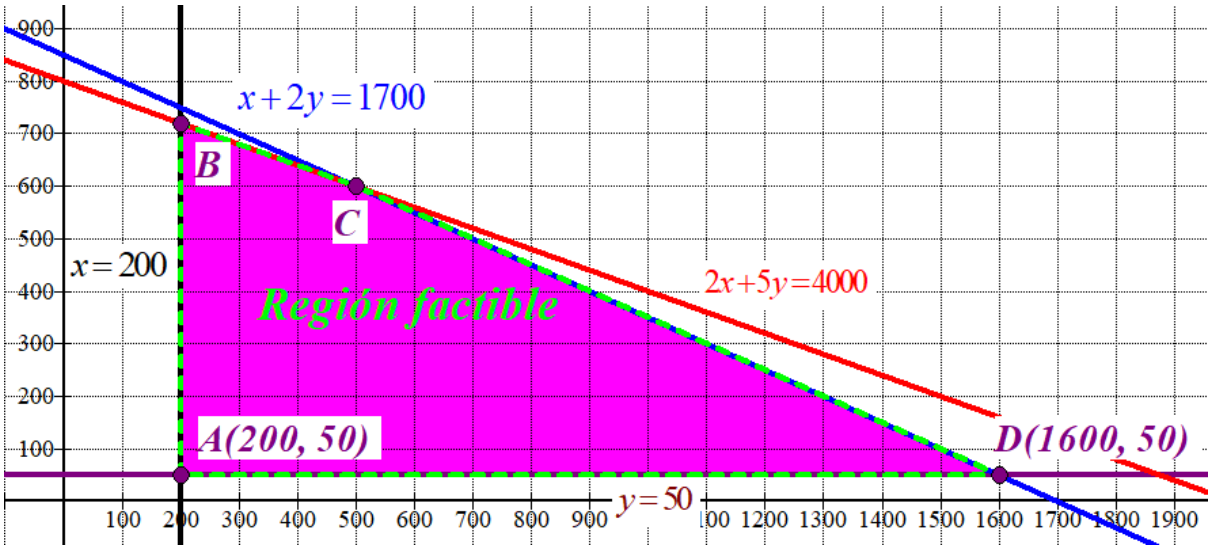



Como las restricciones son $\left.\begin{array}{l} 2x+5y\le 4000 \\ x+2y\le 1700 \\ x\ge 200 \\ y\ge 50 \end{array}\right\}$ la región factible es la región del primer cuadrante situada por debajo de las rectas azul y roja, a la derecha de la recta vertical y por encima de la recta horizontal $y=50$.

Comprobamos que el punto P(400, 400) perteneciente a esta región cumple todas las restricciones.

$$\left.\begin{array}{l} 800+2000\le 4000 \\ 400+800\le 1700 \\ 400\ge 200 \\ 400\ge 50 \end{array}\right\} \text{¡Se cumplen todas!}$$

Coloreamos de rosa la región factible en el siguiente dibujo.




Determinamos las coordenadas de los vértices B y C resolviendo los sistemas de ecuaciones correspondientes.

$$B\rightarrow \left.\begin{array}{l} x=200 \\ 2x+5y=4000 \end{array}\right\} \Rightarrow 400+5y=4000 \Rightarrow 5y=3600 \Rightarrow y=\frac{3600}{5}=720 \Rightarrow B(200,720)$$

$$C \rightarrow \left.\begin{array}{l} x+2y=1700 \\ 2x+5y=4000 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} x=1700-2y \\ 2x+5y=4000 \end{array}\right\} \Rightarrow 2(1700-2y)+5y=4000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3400-4y+5y=4000 \Rightarrow y=600 \Rightarrow x=1700-1200=500 \Rightarrow C(500,600)$$

c) Valoramos la función beneficios en cada vértice en busca del valor máximo.

A(200, 50) → $B(200,50)=400+225=625$
B(200, 720) → $B(200,720)=400+3240=3640$
C(500, 600) → $B(500,600)=1000+2700=3700$ ¡Máximo!
D(1600, 50) → $B(1600,50)=3200+225=3425$

El beneficio máximo es de 3700 € y se consigue en el vértice C(500, 600), que significa envasar 500 tarrinas pequeñas y 600 grandes.